

Redes Privativas - Módulo III

Aula 3 - Ferramentas de Planejamento PI

Julho de 2025

Ferramentas de Planejamento PI

Objetivo principal:

Prototipar o desenho de uma arquitetura RAN para aplicação em área rural

- Identificação dos parâmetros essenciais para o planejamento de cobertura da RAN considerando uma área rural
- Uso de ferramenta *open-source* para simular e planejar redes de rádio e respectivas coberturas
- Relatório técnico com especificação do projeto, parâmetros escolhidos, e justificativas

Fazenda high tech

Tecnologia poderá ampliar a conectividade e o acesso aos recursos digitais em unidades agropecuárias

1 ACESSO À INTERNET

O sinal chega à sede da fazenda e é enviado ao aparelho de radiocomunicação LTE Network-in-a-Box instalado no alto de uma antena



2 LTE NETWORK-IN-A-BOX

Dotado de uma estação rádio-base e de um núcleo de rede integrada, o aparelho transmite o sinal para sensores e equipamentos distantes até 100 quilômetros

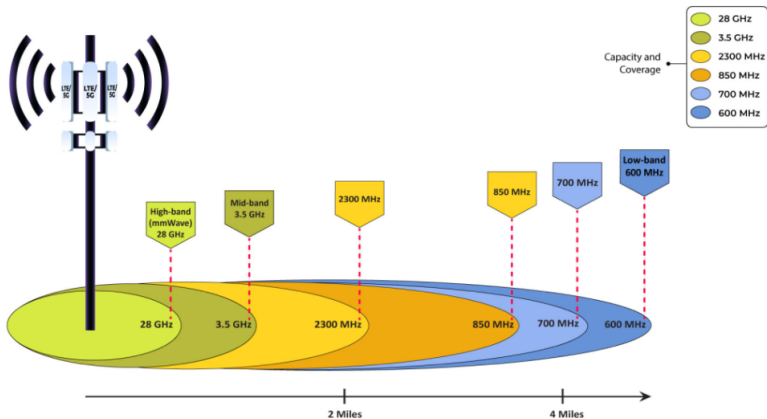


3 MÁQUINAS CONECTADAS

Tratores, drones e sensores espalhados pela fazenda recebem o sinal e transmitem de volta informações em direção à caixa LTE. Desta, são enviadas à sede da fazenda

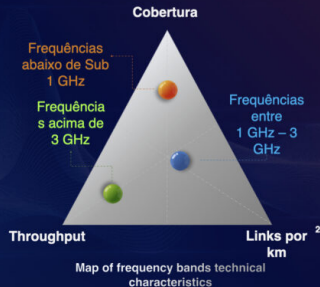


Planejamento PI



Visão Geral de Espectro para Móveis (Atual)

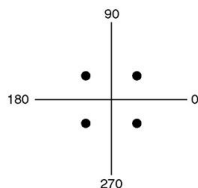
O cenário atual de espectro para as operadoras móveis são os seguintes:



Planejamento PI

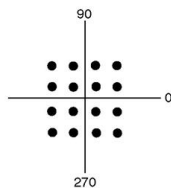
NR operating band	Uplink (UL) operating band	Downlink (DL) operating band	Duplex mode
n1	1920–1980 MHz	2110–2170 MHz	FDD
n2	1850–1910 MHz	1930–1990 MHz	FDD
n3	1710–1785 MHz	1805–1880 MHz	FDD
n5	824–849 MHz	869–894 MHz	FDD
n7	2500–2570 MHz	2620–2690 MHz	FDD
n8	880–915 MHz	925–960 MHz	FDD
n12	699–716 MHz	729–746 MHz	FDD
n20	832–862 MHz	791–821 MHz	FDD
n25	1850–1915 MHz	1930–1995 MHz	FDD
n28	703–748 MHz	758–803 MHz	FDD
n34	2010–2025 MHz	2010–2025 MHz	TDD
n38	2570–2620 MHz	2570–2620 MHz	TDD
n39	1880–1920 MHz	1880–1920 MHz	TDD
n40	2300–2400 MHz	2300–2400 MHz	TDD
n41	2496–2690 MHz	2496–2690 MHz	TDD
n51	1427–1432 MHz	1427–1432 MHz	TDD
n66	1710–1780 MHz	2110–2200 MHz	FDD
n70	1695–1710 MHz	1995–2020 MHz	FDD

Tipos de modulação (IV)



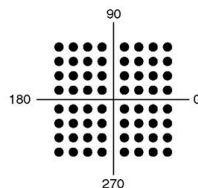
(a)

(a) QPSK.



(b)

(b) QAM-16.



(c)

(c) QAM-64.



<https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/radiofrequencia/redes-privativas>

Ferramenta Sugerida: Radio Mobile

Utilizar uma ferramenta de simulação de rádio para modelar a cobertura da RAN

- **Obtenção de dados geográficos:** Importar DEM da área de interesse
- **Configuração da estação base/ponto de acesso:** Inserir parâmetros definidos
- **Execução da simulação:** Gerar mapas de cobertura de sinal (RSSI/RSRP)
- **Análise e otimização:** Ajustar parâmetros para otimizar cobertura e minimizar lacunas
- **Simulação de interferência (Opcional):** Avaliar interferências entre múltiplos pontos de acesso

Ferramenta de Simulação *Open-Source*

Radio Mobile - RF propagation simulation software

- Welcome...
- Quick reference
- About the website
- About Radio Mobile
- About Radio Mobile Online
- Installation
- Calculations
- Geodata
- The program
- RMpath
- RMupdate
- Net2Kml
- How to
- Analysis examples
- RF Aids
- Message center [external-page]
- Links

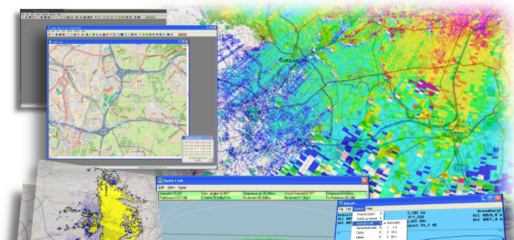
 [Sitemap](#)[Print view](#)[Mail form](#)

To this website dedicated to Radio Mobile.

[Radio Mobile](#) is software by Roger Coudé VE2DBE. The program simulates RF propagation and is for free to the amateur radio community.

I hope that this website will be your guide for Radio Mobile and in to the exciting world of radio planning.

Cu, Remko (PE1MEW)



<http://radiomobile.pe1mew.nl/>

FIAP

Documento Formal e Estruturado:

Apresentar os resultados da fase de planejamento e dimensionamento

- Capa, sumário executivo, introdução
- Definição do setor de aplicação (nome, localização, características, justificativa)
- Parâmetros de planejamento da RAN (tabela/lista com justificativas detalhadas)
- Metodologia de simulação (ferramenta, dados geográficos, passos de configuração)
- Resultados da simulação de cobertura (mapas gerados, análise, otimizações)
- Conclusão (síntese, viabilidade, próximos passos)
- Referências (fontes consultadas)

Obrigado!